

作業ログ

報告者：梅澤颯太

報告日：2026 年 5 月 26 日

プロジェクト名：タクトーン～IMU ジェスチャーで奏でる Arduino オーケストラ～

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：40%
- マイルストーン達成状況：達成
- 主要成果：
 - 252「金管音色合成エンジン」の楽器音を合成して鳴らす部分を仮作成した。
 - 倍音構成と ADSR による金管風音色の実装を行った。
- 課題：
 - NOTE 受信モジュールとの結合確認は、6 月 1 日の同モジュール実装後に次工程として扱う。

1.1 ガントチャート

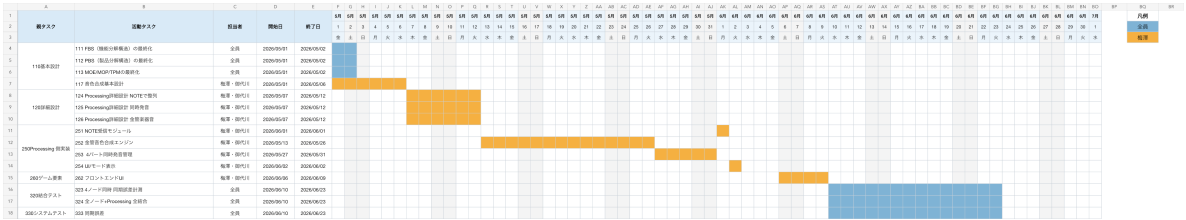


図 1 全体のガントチャート

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	親タスク	活動タスク	担当者	開始日	終了日	5月	5月	5月	5月	5月	5月
2						21	22	23	24	25	26
3						木	金	土	日	月	火
4	250Processing 側実装	252 金管音色合成エンジン	梅澤・御代川	2026/05/13	2026/05/26						

図 2 今週のガントチャート

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

日付	作業時間	作業内容	成果・メモ
2026/05/24	2h	金管音色合成エンジンを仮作成した。	楽器音を合成して鳴らす部分を作り、倍音構成と ADSR を用いた音色合成の基本方針を整理した。
2026/05/25	2.5h	倍音構成と ADSR による金管風音色を実装した。	金管風音色を鳴らすための初期実装を行い、今週のガントチャート上の作業範囲を完了した。

3. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
NOTE 受信モジュールとの結合確認	今週は音色合成エンジンの仮作成と音色作成を対象とし、受信モジュールは次工程で実装予定のため。	中	中	6 月 1 日に NOTE 受信モジュールを実装した後、音色合成エンジンへ接続して確認する。	2026/06/01 以降	未対応

4. AI 利用状況と検証（再現性重視）

4.1 利用内容

- 利用目的：設計整理，実装方針の確認，作業ログ文章の整理
- 入力（プロンプト要旨）：
 - 倍音構成，ADSR の考え方，Processing での音色合成実装の整理について質問した。
- 出力概要：
 - 金管楽器らしい音色を作るための倍音比率，ADSR 設定，Processing 上での実装方針を整理できた。

4.2 検証方法

- 検証手法：
 - Processing で実際に音を鳴らし，意図した楽器音として聞こえるかを確認する。
- 参照資料：

- これまでの設計資料, AI から得た倍音構成・ADSR に関する整理結果.
 - 検証手順:
 1. 倍音構成と ADSR 値をもとに, 金管風音色の初期実装を作成する.
 2. Processing で音を鳴らし, 音量, 立ち上がり, 余韻が確認できるかを聴感で確認する.
-

4.3 ファクトチェック結果

- 一致点:
 - 金管音色は倍音構成と ADSR の立ち上がり・減衰で印象が変わるという方針は, これまでの設計方針と整合している.
 - 不一致・疑義:
 - 実際の楽器音として十分自然かどうかは, 聴感確認と今後の結合確認で追加検証が必要である.
 - 最終判断:
 - 採用
 - 根拠:
 - 今週の目的は金管音色合成エンジンの仮作成であり, 倍音構成と ADSR による金管風音色を鳴らせる状態まで進めたため.
-

5. 次回計画

- 目標:
 - NOTE 受信モジュールを実装し, 受信した音情報を音色合成エンジンへ渡せるようにする.
 - 達成基準:
 - NOTE 受信後に, 金管風音色を選択して鳴らせる状態にする.
 - 期限:
 - 2026/06/01
-

6. その他

- 今週は音色合成エンジン単体の作業を対象としたため, NOTE 受信モジュールとの結合確認は次回以降に実施する.
-
-

7. 付録

無し
